

浙江大学 2024–2025 学年春学期 普通化学 (乙) 期末考试回忆卷 (残)

可能要用到: $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

一、不定项选择题

说明: 原卷共 15 道选择题, 回忆卷共 10 道选择题, 仅供参考.

1. 稀溶液与它的溶剂相比, 饱和蒸气压

- A. 一定下降 B. 一定不变 C. 可能上升 D. 可能下降

2. 对于一个系统, 以下说法正确的是

- A. 系统状态变化, 系统的焓一定改变 B. 系统状态不变, 系统的焓一定不变
C. 同一系统状态可能有两个焓值 D. 系统状态变化, 系统的熵一定不减小

3. 已知 $T = 298.15 \text{ K}$, $p = 100 \text{ kPa}$, 以下说法错误的是

- A. $\Delta_f H_m^\circ(\text{H}_2) = 0$ B. $\Delta_f H_m^\circ(\text{H}^+, \text{aq}, 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) = 0$
C. $\Delta_f G_m^\circ(\text{H}_2) = 0$ D. $S_m^\circ(\text{H}_2) = 0$

4. 反应 $2\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ 在恒温刚性容器内达到平衡, 充入 Ne, 则反应物的平衡转化率

- A. 下降 B. 不变 C. 上升 D. 无法确定

5. 微观粒子的波粒二象性的提出者是

- A. de Broglie B. Planck C. Bohr D. Einstein

6. 量子数 $n = 2, l = 0$ 的亚层中最多能容纳的电子数为

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

7. 分子 B_2 的键级为

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

8. 配合物 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_2(\text{en})_2](\text{NO}_3)_3$ 的配位数为

- A. 4 B. 6 C. 7 D. 9

9. 离子 CO_3^{2-} 的分子空间构型为

- A. 平面三角形 B. 三角锥形 C. T 形 D. 四面体形

10. 已知 $E^\circ(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}) = 0.854 \text{ V}$, $K_f^\circ\{[\text{HgI}_4]^{2-}\} = 6.8 \times 10^{29}$, 则 $E^\circ([\text{HgI}_4]^{2-}/\text{Hg})$ 为

- A. 0.028 V B. -0.028 V C. -0.911 V D. 0.911 V

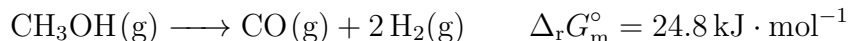
二、简答题

说明：第 5 题根据前辈回忆的考点创作，仅供参考。

1. 根据 VSEPR 理论, 写出 XeF_4 和 XeF_6 的分子空间构型, 并画出结构示意图.

2. 画出 N_2^+ , N_2 和 N_2^{2-} 的分子轨道示意图 (标出轨道和电子). 分别求它们的键级并比较稳定性.

3. 已知



当 $p(\text{CH}_3\text{OH}) = 10 \text{ kPa}$, $p(\text{CO}) = p(\text{H}_2) = 1 \text{ kPa}$ 时, 反应是否处于平衡状态? 若不平衡, 求反应自发进行的方向.

4. 已知



在 $T = 298.15 \text{ K}$ 时向刚性容器通入 10 kPa N_2O_4 , 平衡后反应物的转化率为 58%.

(1) 计算反应的标准平衡常数 K° .

(2) 保持其他条件不变, 计算 $T = 388.15 \text{ K}$ 时反应物的转化率.

5. 某抗生素在人体内的分解反应数据如下 (体温 37°C)

时间 $t(\text{min})$	0	10	20	30
浓度 $c(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	200	150	112.5	84

实验测得该反应的活化能 $E_a = 85.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

(1) 判断该反应的反应级数并说明理由.

(2) 计算该反应的反应速率常数 k 和半衰期 $t_{1/2}$.

(3) 计算 25°C 时的反应速率常数 k' .

6. 已知 $K_f^\circ[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 1.1 \times 10^7$, $K_{sp}^\circ[\text{AgCl}] = 1.8 \times 10^{-10}$. 计算说明 1 L

$2\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水能否溶解 0.1 mol AgCl .

7. 已知有一个以 H_2SO_4 溶液为电解质的氢氧燃料电池.

- (1) 写出电池的正负极反应方程式.
- (2) 已知电池每输出 1 mol 电子的电量时, 反应的吉布斯函数变是 -118.56 kJ , 求电池的标准电动势 E° .
- (3) 当 $p(\text{O}_2) = 50\text{ kPa}$, $p(\text{H}_2) = 100\text{ kPa}$ 时, 求电池的电动势 E .